

Análisis Matemático I



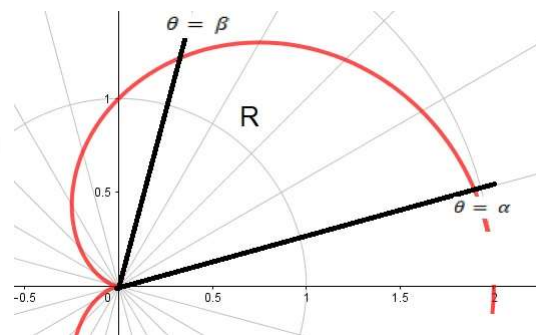
Trabajo Practico N° 5

- Ing. Roberto Lamas
- Lic. Elizabeth Garnica

Calculo de área en coordenadas polares y paramétricas

Área de una región plana en coordenadas polares.

Vamos a definir y calcular el área de la región comprendida entre la curva de ecuación polar $\rho = f(\theta)$ y las semirrectas $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$.
(con $\rho > 0$)



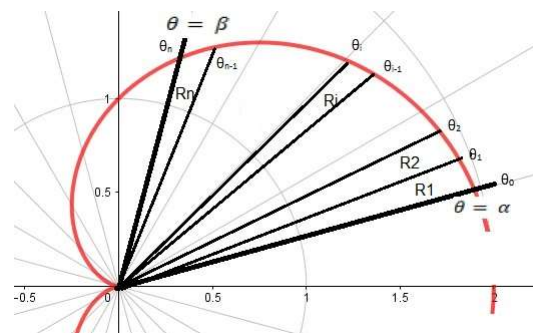
Se parte de la base de que se conoce el área de un sector circular $A_{SC} = \frac{1}{2} \alpha r^2$

Se efectúa una partición del intervalo $[\alpha, \beta]$ es una subdivisión del mismo. Para la división se toman puntos arbitrarios.

$P_n \equiv \{ a = \theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_{n-1}, \theta_n = b \}$ con la condición $\theta_0 < \theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_n$

Se trazan las semirrectas $\theta = \theta_i$ la región queda dividida en n subregiones R_i ($\rho = f(\theta)$ $\theta \in (\theta_{i-1}, \theta_i)$)

$$A(R) = \sum_{i=1}^n A(R_i)$$

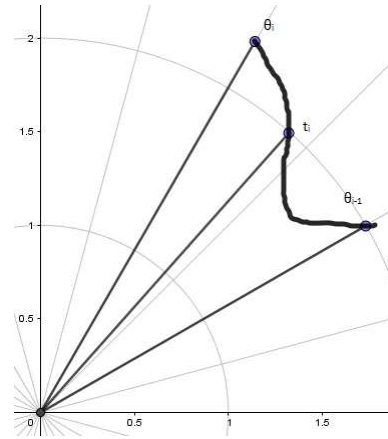


Sea T un aumento de P ; $T = \{t_1, t_2, t_3, \dots, t_n\}$
 Se aproxima el área de cada región R_i por
 medio del área de un sector circular de radio
 $f(t_i)$ y ángulo central $\theta_i - \theta_{i-1} = \Delta\theta_i$

$$A(R_i) \cong A(SC_i) = \frac{1}{2} f(t_i)^2 \Delta\theta_i$$

$$A(R) = \sum_{i=1}^n A(R_i) \cong \sum_{i=1}^n A(SC_i) =$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} f(t_i)^2 \Delta\theta_i \quad \text{Suma de Riemann}$$



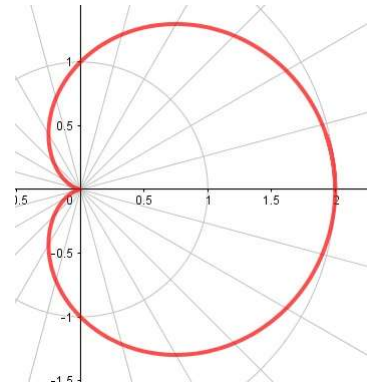
Como mejoramos la aproximación? Haciendo que
 $\Delta\theta_i \Leftrightarrow \mu(P) \rightarrow 0$

Se define $A(R) = \lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} f(t_i)^2 \Delta\theta_i$ si existe sin
 depender de P ni de T

$$A(R) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\theta$$

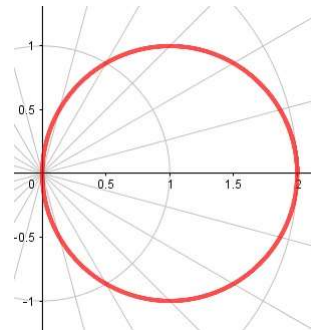
Y si f es continua se puede aplicar la regla de Barrow.

Ejemplo1: Determinar el área de la región interior a la cardiode $r = 1 + \cos \theta$



$$\begin{aligned}
 A(R) &= \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \\
 \int_0^{\pi} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \right) d\theta &= \left(\frac{3}{2}\theta + 2\sin\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{3}{2}\pi
 \end{aligned}$$

Ejemplo 2 : Determinar el área de la región interior a la circunferencia de ecuación $r = 2 \cos \theta$.

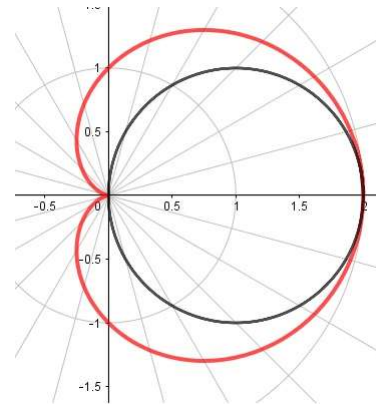


$$\begin{aligned}
 &2 \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (2\cos\theta)^2 d\theta \\
 &= \frac{4}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \\
 &= 2 \left(\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta \right) \Big|_0^{\pi/2} = \pi
 \end{aligned}$$

Ejemplo3: Determinar el área de la región interior a la cardiode $r = 1 + \cos \theta$ y exterior a la circunferencia de ecuación $r = 2 \cos \theta$.

$$\int_0^{\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta - \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta)^2 d\theta =$$

$$= \frac{3}{2}\pi - \pi = \frac{\pi}{2}$$

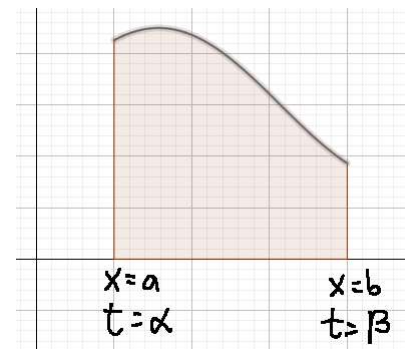


Area plana si la curva esta dada por ecuaciones parametricas

Si la curva esta dada por las ecuaciones paramétricas $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$
con $t \in [\alpha, \beta]$,

Donde si $\begin{matrix} x=a \Rightarrow t=\alpha \\ x=b \Rightarrow t=\beta \end{matrix}$

$$A(R) = \int_{\alpha}^{\beta} g(t)f'(t)dt$$

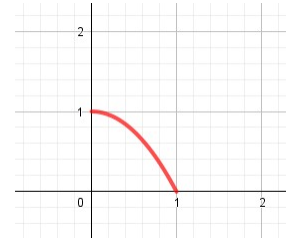


Ejemplo:

1) Hallar el área limitada por las ecuaciones paramétricas y los ejes coordenados.

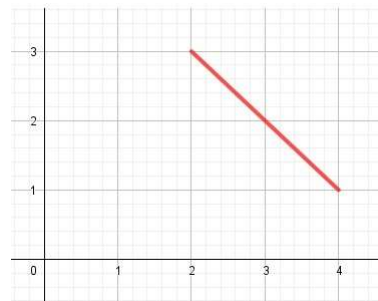
$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t^2 \end{cases}$$

$$\int_0^1 (1 - t^2) dt = t - \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$



2) Hallar el área limitada por las ecuaciones paramétricas, variando t entre 0 y 2.

$$\begin{cases} x = 4 - t \\ y = t + 1 \end{cases} \text{ con } t \text{ valido en } [0, 2]$$



$$-\int_2^0 (t + 1) dt = -\left(\frac{t^2}{2} + t\right) \Big|_2^0 = 2 + 2 = 4$$